



从数数开始的抽象代数生活

第 1 课 先导课：抽象代数是什么

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 10 月 2 日



本课目标

本课目标

- 知道抽象代数研究的是「运算本身的规律」，不是一批新公式。
- 能用集合的说法描述一堆对象（会写、会读大括号，不做集合运算）。
- 记住一个悬念：999999 能被 7 整除，为什么？



一个吓人的名字

●○○○

生活里的两个例子

○○○

集合初步

○○

一个悬念

○○○

这门课要去哪

○○○○

从数数开始的抽象代数生活



这门课的名字化用了动画片《Re：从零开始的的异世界生活》，但很遗憾这门课和 Re0 没有任何关系！



一个吓人的名字

●●○○○

生活里的两个例子

○○○

集合初步

○○

一个悬念

○○○

这门课要去哪

○○○○

抽象代数

如果不起一个有梗的名字，这门课只有四个字——



抽象代数

如果不起一个有梗的名字，这门课只有四个字——

抽象代数

- 它是大学数学系的专业课，一般大二才开。
- 它研究的不是“数怎么算”，而是“算”本身。



大学里的抽象代数是什么样子的？

第一章 预备知识	1	§ 3.3 环的同态	90
§ 1.1 集合	1	§ 3.4 整环、分式域	94
§ 1.2 Cartesian 积	3	§ 3.5 唯一分解环	99
§ 1.3 等价关系与商集	4	§ 3.6 PID 与欧氏整区	103
§ 1.4 映射	6	§ 3.7 域上的一元多项式环	106
§ 1.5 二元运算	8	§ 3.8 交换环上的多项式环	111
§ 1.6 偏序与 Zorn 引理	9	§ 3.9 素理想	115
第二章 群论	12	§ 3.10 模	118
§ 2.1 群的概念	12	第四章 域与 Galois 理论	125
§ 2.2 子群及陪集	16	§ 4.1 域的扩张	125
§ 2.3 正规子群与商群	21	§ 4.2 代数扩张	129
§ 2.4 同态与同构	26	§ 4.3 尺规作图问题	132
§ 2.5 循环群	32	§ 4.4 分裂域	136
§ 2.6 置换群	37	§ 4.5 可分扩张	143
§ 2.7 群对集合的作用	43	§ 4.6 正规扩张	148
§ 2.8 Sylow 定理	48	§ 4.7 Galois 扩张与 Galois 对应	151
§ 2.9 群的直积	53	§ 4.8 有限域	159
§ 2.10 有限生成 Abel 群	59	§ 4.9 分圆域	160
§ 2.11 正规群列与可解群	66	§ 4.10 一元方程式的根式求解	165
§ 2.12 低阶有限群	71	§ 4.11 正规基定理	171
第三章 环论	78	§ 4.12 域的超越扩张	174
§ 3.1 基本概念	78	附录 I 自由群	179
§ 3.2 子环、理想与商环	85	附录 II 代数闭域	182
		附录 III 习题简答	184
		参考文献	205

各位猜猜我们能讲多少？



三个台阶

先回到各位能看懂的语言，数字的世界是怎么一点点变抽象的？

我们是怎么一步步走上来的

- 小学：只用数字。 $3 + 5 = 8$
- 初中：开始用字母代替数。 $a + b = b + a$
- 抽象代数：连「运算」本身也用字母代替。



这门课有两个约定

约定

- 我们尽量少记忆一些术语和定义；
- 只看生活里的例子：钟表、体育课、三角形、正方形、身份证。

值得注意的是

第 12 课，你要自己证明一个三百多年前的定理。



一个吓人的名字
○○○○○

生活里的两个例子
●○○

集合初步
○○

一个悬念
○○○

这门课要去哪
○○○○

例子一：体育课上的队形

问题

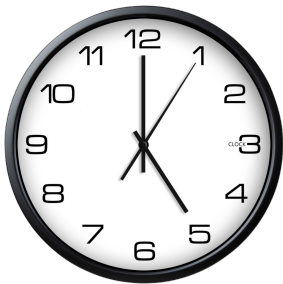
体育课上，老师要把两列纵队变成四列纵队，他做了什么？



例子二：半夜 12 点

问题

为什么半夜 12 点，既叫 0 点，又叫 24 点？





两个例子有什么关系？

- 队形：人没变，位置上重新排了一遍。
- 时间：表没变，指针绕了一圈。

共同点

东西没变，只是“重新排了一下”。

这门课要做的，就是把这句话说清楚。



集合是什么

定义（集合）

把确定的一堆东西放在一起，就叫做一个集合，用大括号写出来。

例

$\{1, 2, 3\}$; $\{\text{甲}, \text{乙}, \text{丙}\}$; $\{\text{红}, \text{黄}, \text{蓝}\}$

所有的有理数放在一起也是集合；

自然数、整数也都可以看作集合。

值得注意的是

反过来看一个反例：「我们班个子比较高的同学」不是一个集合。因为「比较高」不确定，谁算高、谁不算高，没有统一标准。换成「我们班身高超过 160 cm 的同学」就是一个集合了——标准是确定的。



这节课立刻就能用的写法

- $\{1, 2, 3, \dots, 12\}$ —— 钟面上的 12 个时刻
- $\{A, B, C\}$ —— 三角形的三个顶点
- $\{\text{原地不动, 转 } 90^\circ, \text{ 转 } 180^\circ, \text{ 转 } 270^\circ\}$ —— 正方形的四种转法

值得注意的是

注意最后一行：那四个“动作”本身被装进了一个集合里。



999999 能被 7 整除吗？

问题

$$999999 \div 7 =$$

答案

$$999999 \div 7 = 142857$$

正好整除，一点不剩。



为什么？

关键线索

$$999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - 1$$

- 于是问题变成：为什么 $10^6 - 1$ 能被 7 整除？
- 这件事和 7 有什么关系？把 7 换成别的会管用吗？



顺便看一个把戏

把 142857 乘上 k 看看

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • $142857 \times 1 = 142857$ | • $142857 \times 4 = 571428$ |
| • $142857 \times 2 = 285714$ | • $142857 \times 5 = 714285$ |
| • $142857 \times 3 = 428571$ | • $142857 \times 6 = 857142$ |



顺便看一个把戏

把 142857 乘上 k 看看

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • $142857 \times 1 = 142857$ | • $142857 \times 4 = 571428$ |
| • $142857 \times 2 = 285714$ | • $142857 \times 5 = 714285$ |
| • $142857 \times 3 = 428571$ | • $142857 \times 6 = 857142$ |

数字还是那六个，只是换了个位置。



四站路——课程大纲

- **第一站 钟表与取余**：数着数着，会绕回来。
- **第二站 三角形与正方形**：位置换一换，还是那几个样子。
- **第三站 换位置的算术**：先做这个再做那个，结果会不一样。
- **第四站 费马小定理**：回到今天那个 999999。



最后一节课，你会带走三样东西

- 一个能自己证明的定理（费马小定理）；
- 一套看世界的办法：把不同事情里相同的规矩挑出来；
- 一个终于能回答的问题：999999 为什么能被 7 整除。

我们从一个最笨的动作开始——数数。

如果你想读一点参考书

这些书你大概率是读不懂的，至少也得上了高中：

- 人民教育出版社，普通高中课程标准实验教科书数学选修 3-4 A 版 对称与群 [M]. 北京：人民教育出版社，2007.
- 韩士安，林磊. 近世代数 [M]. 2 版. 北京：科学出版社，2009.
- 内森·卡特. 群论：彩图版 [M]. 郭小强，罗翠玲，译. 北京：机械工业出版社，2019.
- LEE G T. Abstract algebra: an introductory course[M]. Cham: Springer, 2018.

一个吓人的名字
○○○○○

生活里的两个例子
○○○

集合初步
○○

一个悬念
○○○

这门课要去哪
○○○●

下课

下节课：从余数到模运算